

- 1tj物理意义
- 2自感护肝是常数
- 3xd两撇磁链经过的路径
- 4同步电机分析基准值uba
- 5eq eq撇 eq两撇大小
- 6避雷器0序电抗比较大小
- 7单相接地非故障相电压范围
- 8两箱接地边界条件
- 9静态稳定储备系数要求
- 10

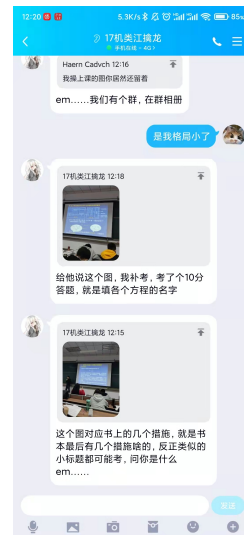
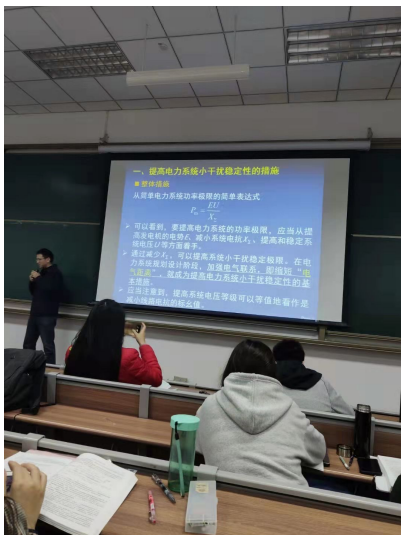
简答

- 1td0推导
- 2画零序网络
- 3状态变量代数变量
- 4y侧两相短路求△侧电流
- 5复杂系统小干扰稳定模型

计算题

- 单相短路
- 稳定性分析两个题

$$\text{暂态稳定性: } \dot{E}' = \dot{U} + jX_d \dot{I}$$



一、填空题(每空2分,共14分)

1. 凸极机定子绕组自感 L_{aa} 在什么时候最大
2. 稳态运行的同步电机中, E_d E_d' E_d'' 的大小
3. 三相短路电流和单相短路电流的大小比较
4. 两相短路的边界条件
5. 单相接地短路非故障相电压范围
6. 当相对角度振荡__时, 暂态不稳定
7. 变压器有多个零序等值电路的原因

二、简答题(共28分)

1. 理想化同步电机假设条件及物理含义
2. 正序基频和负序基频通过派克变换后, 在dq轴形成什么特性的量
3. 简单不对称故障有几类, 具体有哪些
4. 单回无架空线零序正序电抗比值, 从物理角度解释原因
5. Y0/△接线, 中性点经阻抗 X_p 接地, 在Y0侧短路, 正序电路中, 是否有阻抗 X_p , 为什么
6. 简述提高小干扰稳定性的措施

三、分析题(共18分)

1. 零序等值电路
2. 两相断线复合序网
3. 用等面积定则说明, 快速关闭汽阀, 减小原动机出力, 为什么能提高系统暂态稳定性

四、计算题(共40分)

1. 三相短路起始次暂态电流 I'' 及冲击电流 i_M
2. 小干扰稳定性线性化方程及特征根(夏书p313 例10-2原题)
3. 等面积定则